

Arquitectura de computadores y sistemas operativos



Arquitectura de computadores y sistemas operativos

Hipervisores y entornos empresariales

Referencias:

<https://www.youtube.com/watch?v=Aec9wxzRQ-U>

<https://www.youtube.com/watch?v=CSkCkF67lXk>

https://www.youtube.com/watch?v=JXHLAUF_we8&t=54s

<https://www.youtube.com/watch?v=Hr0yGVBmWL0>

<https://www.youtube.com/watch?v=KgpOFTTr1fk>

<https://www.youtube.com/watch?v=r5HdtAc-r9s>

<https://www.youtube.com/watch?v=pUV45923yqQ>

REINVENTEMOS
EL FUTURO



Fundamentos de la configuración de redes virtuales

Virtual Networking: Modo Bridged (Puente)

Propósito y Concepto:

Conecta la interfaz de red de la VM directamente a la interfaz de red física del Host a nivel de Enlace de Datos (Capa 2 del modelo OSI). La VM actúa como un nodo independiente en la red física externa.

Valores Usuales y Configuración:

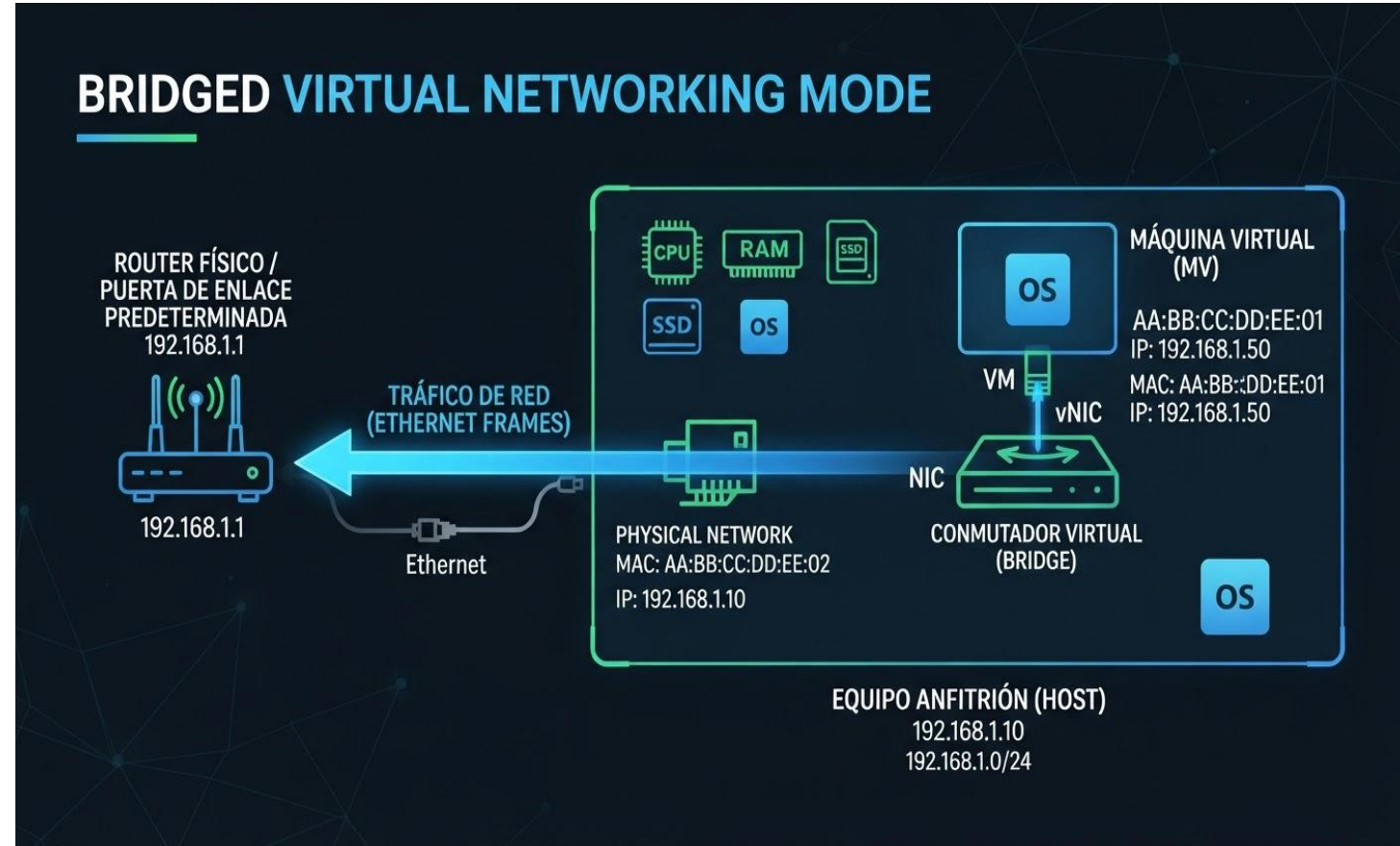
Obtención de IP: Servidor DHCP de la red LAN física o IP Estática dentro del rango de la red física.

Subopción (*Replicate physical network connection state*): Propaga los cambios de estado del enlace físico (ej. desconexión de cable/Wi-Fi) a la interfaz virtual.

Efectos en la Arquitectura:

Direccionamiento: Ocupa una dirección IP única en la red real.

Visibilidad: Máxima. La VM es visible por otros equipos de la red física y puede acceder a Internet/LAN sin intermediación de traducción de direcciones.



Fundamentos de la configuración de redes virtuales

Virtual Networking: Modo NAT (Traducción de Direcciones de Red)

Propósito y Concepto:

Permite a la máquina virtual acceder a redes externas (e Internet) utilizando la dirección IP del Host como máscara/representante (Capa 3 y 4 del modelo OSI).

Valores Usuales y Configuración:

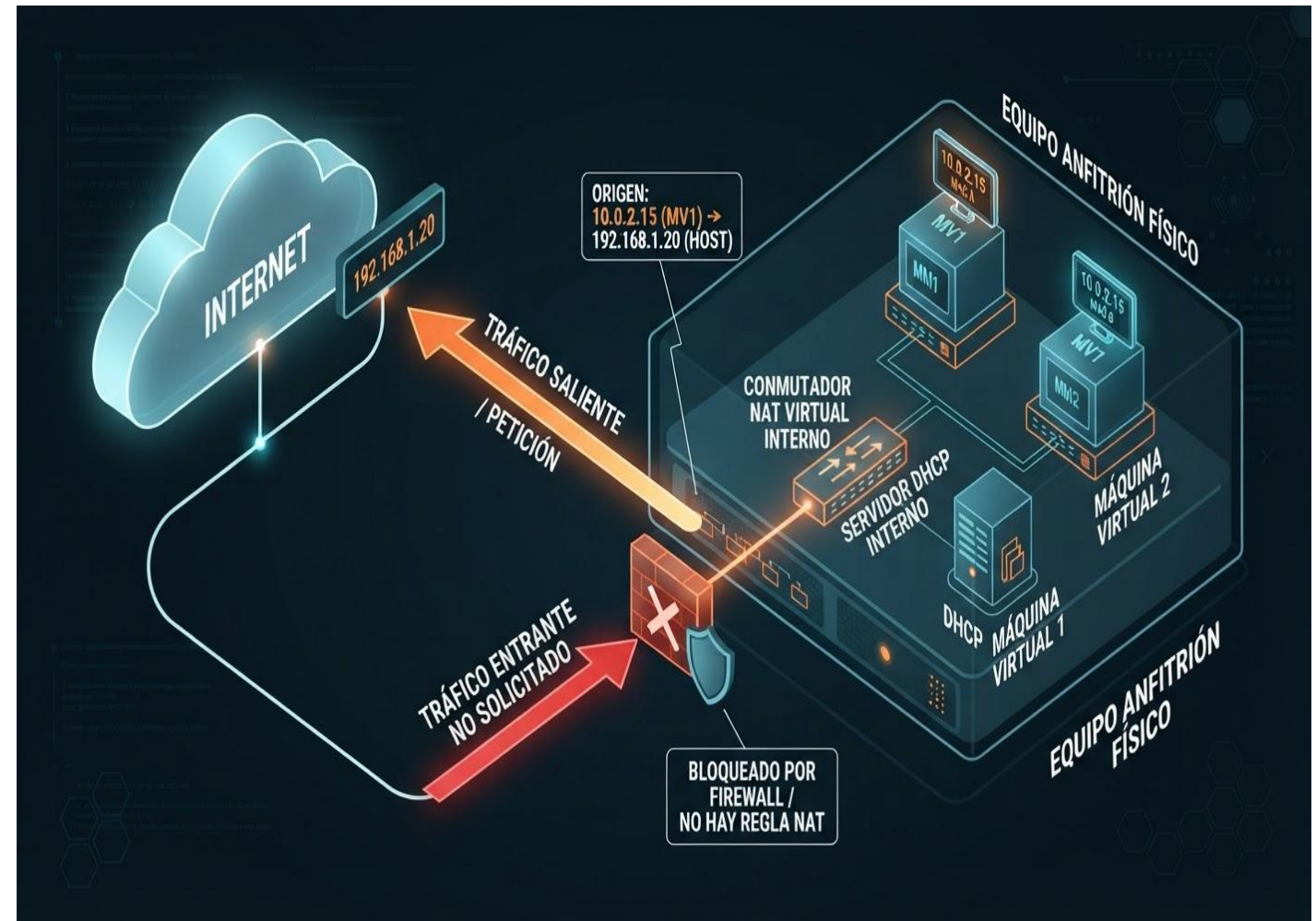
Subred Privada Interna: Asignada dinámicamente por un servicio DHCP virtual integrado en el hipervisor (ej. 192.168.122.0/24 o 10.0.2.0/24).

Gateway Virtual: Dirección IP virtual asignada al hipervisor dentro del segmento NAT.

Efectos en la Arquitectura:

Aislamiento e Inbound: La VM no es accesible directamente desde la red física externa (actúa como un cortafuegos implícito).

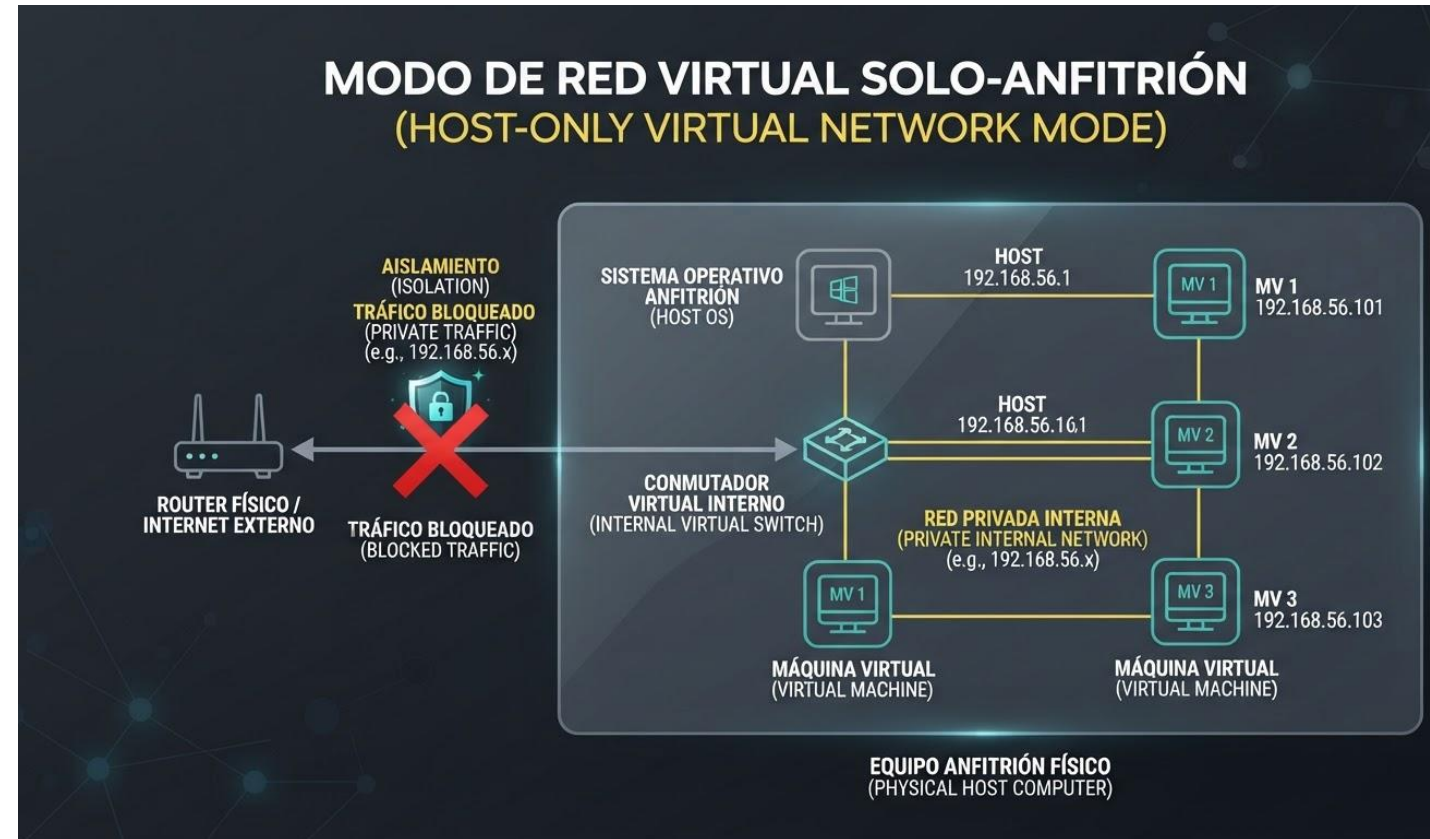
Port Forwarding: Requerido si se desea exponer servicios de la VM (ej. puerto 80/22) hacia la red física exterior.



Fundamentos de la configuración de redes virtuales

Networking: Modo Host-Only (Sólo-Anfitrión)

- **Propósito y Concepto:**
 - Crea una red virtual aislada donde las VMs solo se comunican entre sí y con el Sistema Operativo Host.
 - No existe un puente ni un router NAT hacia la interfaz física de red exterior.
- **Valores Usuales y Configuración:**
 - **Adaptador Virtual en el Host:** Se crea un adaptador virtual en el SO Anfitrión.
 - **Servidor DHCP Privado:** El hipervisor puede proporcionar IPs automáticamente dentro de un segmento local estricto.
- **Efectos en la Arquitectura:**
 - **Seguridad y Aislamiento:** Red aislada de Internet y de la red física.
 - **Casos de Uso:** Entornos de pruebas de malware, servicios en desarrollo de los que se requiere total aislamiento exterior pero acceso local por SSH/HTTP desde la máquina del desarrollador.



Fundamentos de la configuración de redes virtuales

Virtual Networking: Modo Custom

Redes Virtuales Personalizadas

Propósito y Concepto:

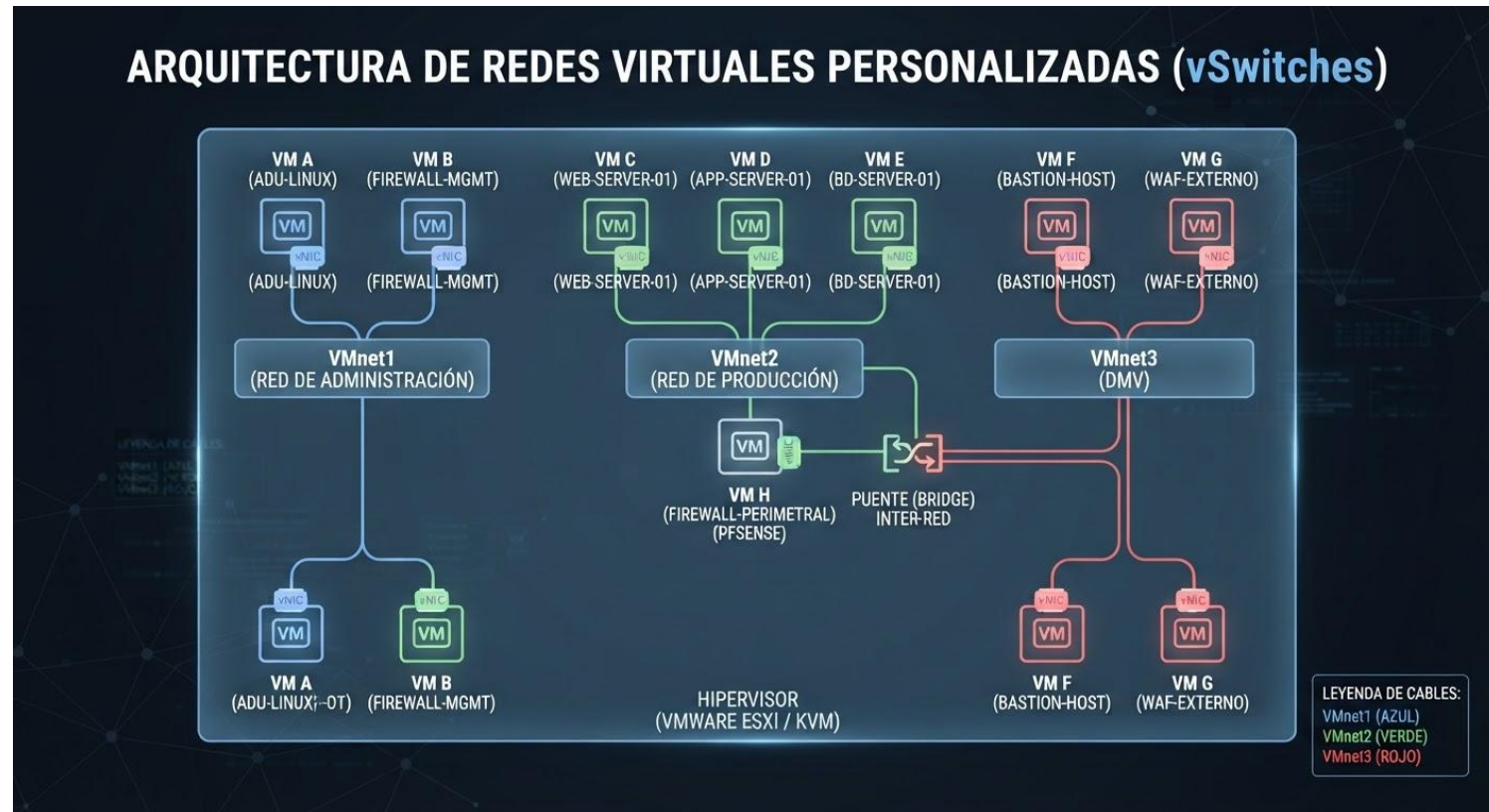
- Permite conectar la interfaz de la VM a un **Virtual Switch (vSwitch)** específico creado previamente en el Editor de Redes Virtuales (ej. VMnet0 a VMnet19 o vboxnet).

Valores Usuales y Configuración:

- Mapeo explícito a conmutadores virtuales definidos por el administrador:
 - VMnet0: Usualmente reservada para Bridged.
 - VMnet1: Usualmente reservada para Host-Only.
 - VMnet8: Usualmente reservada para NAT.
 - VMnetX: Redes personalizadas con topologías complejas.

Efectos en la Arquitectura:

- Permite simular topologías de red avanzadas de múltiples subredes, VLANs, y enrutadores virtuales (ej. configurar una VM como Firewall/Router multi-homed con varias interfaces en distintas VMnets).



Fundamentos de la configuración de redes virtuales

Virtual Networking: Modo LAN Segment

Propósito y Concepto:

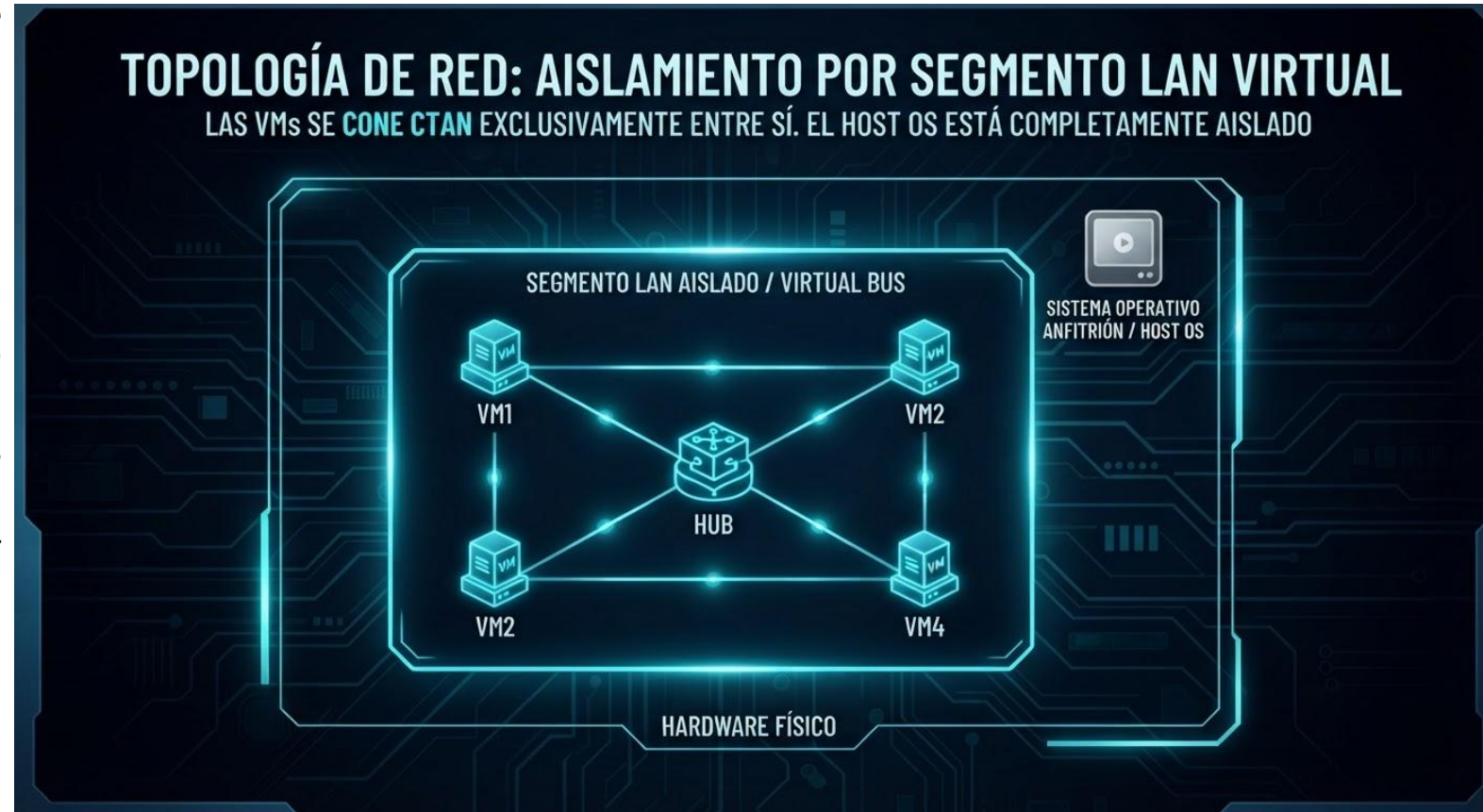
- Proporciona un canal privado e independiente que conecta máquinas virtuales exclusivamente entre sí.
- **Aislado del Host:** A diferencia de Host-Only, el SO Host **NO** tiene un adaptador participante en esta red.

Valores Usuales y Configuración:

- **Nombre de Segmento:** Definido por el usuario (ej. "Segmento_DMZ", "Red_Interna_A").
- **Sin Servicios Automáticos:** No ofrece servicios DHCP ni Gateway integrados por el hipervisor; la configuración IP debe ser manual o provista por una VM con servidor DHCP propio.

Efectos en la Arquitectura:

- Relleno de datos cerrado a nivel de socket de memoria.
- **Máximo aislamiento y rendimiento:** Ideal para simular tráfico de red pura entre VMs sin interferencias del tráfico del sistema operativo anfitrión.



Fundamentos de la configuración de redes virtuales

Virtual Network Adapter: Configuración Avanzada

Propósito y Concepto:

- Permite modificar el comportamiento del enlace físico emulado, la dirección de capa 2 y simular degradación de red real.

Parámetros y Efectos (Ventana emergente):

- **Bandwidth (Incoming/Outgoing):** Limita el ancho de banda (Kbps/Mbps). Útil para probar cómo reaccionan las aplicaciones en enlaces lentos.
- **Packet Loss (%):** Emula pérdida de paquetes (útil para pruebas de protocolos de transporte como TCP/UDP).
- **Latency (ms):** Añade retardo en milisegundos para simular conexiones transoceánicas o satelitales.
- **MAC Address:** Permite asignar manualmente o generar aleatoriamente la dirección física de la NIC virtual (prefijos OUI del hipervisor, ej. 00:0C:29:... para VMware).



Hipervisores y virtualización en entornos empresariales

Hipervisor Tipo 1: Arquitectura Bare-Metal

Definición:

- Capa de software liviana que se instala y ejecuta **directamente sobre el hardware físico** (sin un sistema operativo anfitrión intermedio).

Mecanismo de Funcionamiento:

- Controla y gestiona de forma directa los recursos de CPU, Memoria, Almacenamiento y Dispositivos de E/S.
- Crea una capa de abstracción donde las Máquinas Virtuales (VMs) se ejecutan como capas superiores ("Guest OS").

Características Clave:

- **Alto Rendimiento:** Latencia mínima en la ejecución de instrucciones.
- **Seguridad y Aislamiento:** Un fallo en un SO huésped no compromete al hipervisor ni a las demás VMs.
- **Eficiencia:** Bajo consumo de recursos de cómputo para la propia pila de virtualización.

ARQUITECTURA TÉCNICA DE UN HIPERVISOR TIPO 1 (BARE-METAL)



Hipervisores y virtualización en entornos empresariales

Hipervisor Tipo 1: Detalles Técnicos e Interacción con el Hardware

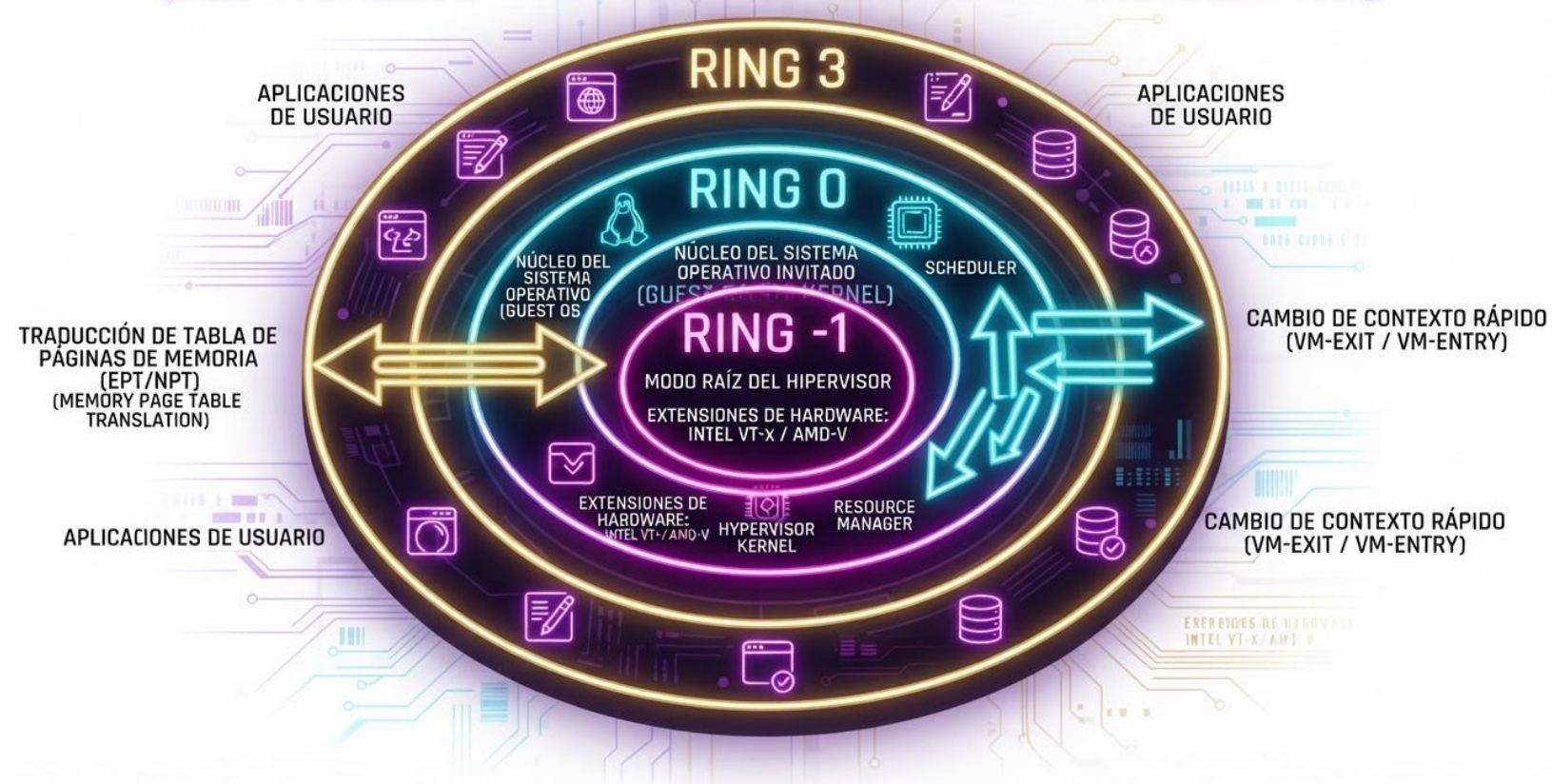
Anillos de Privilegio x86 (Ring Architecture):

- Opera en un modo de ejecución especial provisto por el hardware: **Ring -1 (VMX Root Operation / Ring 0 de Hypervisor)**.
- Los Sistemas Operativos Huésped se ejecutan en **Ring 0 No-Root**, permitiéndoles creer que tienen control directo del hardware sin tenerlo.

Mecanismos de Hardware Asistido:

- **CPU:** Extensiones Intel VT-x / AMD-V para intercepción rápida de instrucciones sensibles.
- **Memoria:** Paginación anidada por hardware (EPT - *Extended Page Tables* en Intel / NPT en AMD) para traducción directa de memoria virtual del huésped a memoria física.
- **E/S:** VT-d / AMD-Vi (IOMMU) para asignación directa (*Passthrough*) de tarjetas PCI/Red a VMs.

ARQUITECTURA DE ANILLOS DE PRIVILEGIO x86 PARA VIRTUALIZACIÓN (x86 PRIVILEGE RING ARCHITECTURE FOR VIRTUALIZATION)



Hipervisores y virtualización en entornos empresariales

Hipervisor Tipo 2: Arquitectura Hosted (Alojado)

Definición:

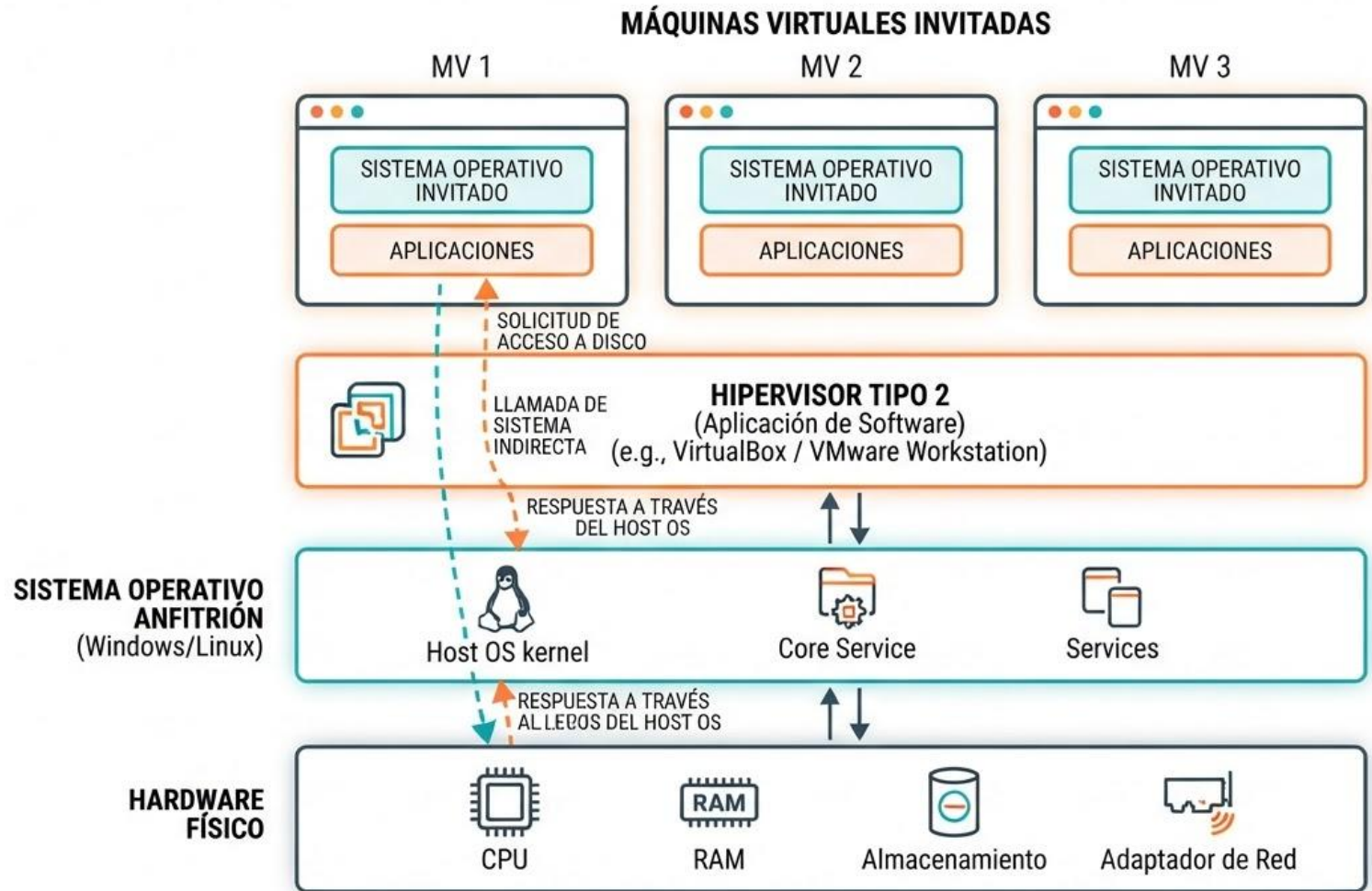
- Software que se instala y ejecuta **sobre un Sistema Operativo Anfitrión (Host OS)** preexistente (Windows, Linux, macOS).

Mecanismo de Funcionamiento:

- El hipervisor depende del núcleo del SO Host para la gestión de recursos físicos (planificación de procesos, drivers de dispositivos, gestión de memoria).
- Solicita recursos al SO Host como cualquier otra aplicación del sistema.

Casos de Uso Principales:

- Entornos de desarrollo personal, pruebas de software, aulas de laboratorio, soporte a aplicaciones heredadas en estaciones de trabajo.
- Ejemplos clásicos: VMware Workstation, Oracle VirtualBox, Parallels Desktop.



Hypervisores y virtualización en entornos empresariales

Hypervisor Tipo 2: Detalles Técnicos y Limitaciones

Manejo de Procesos y Memoria:

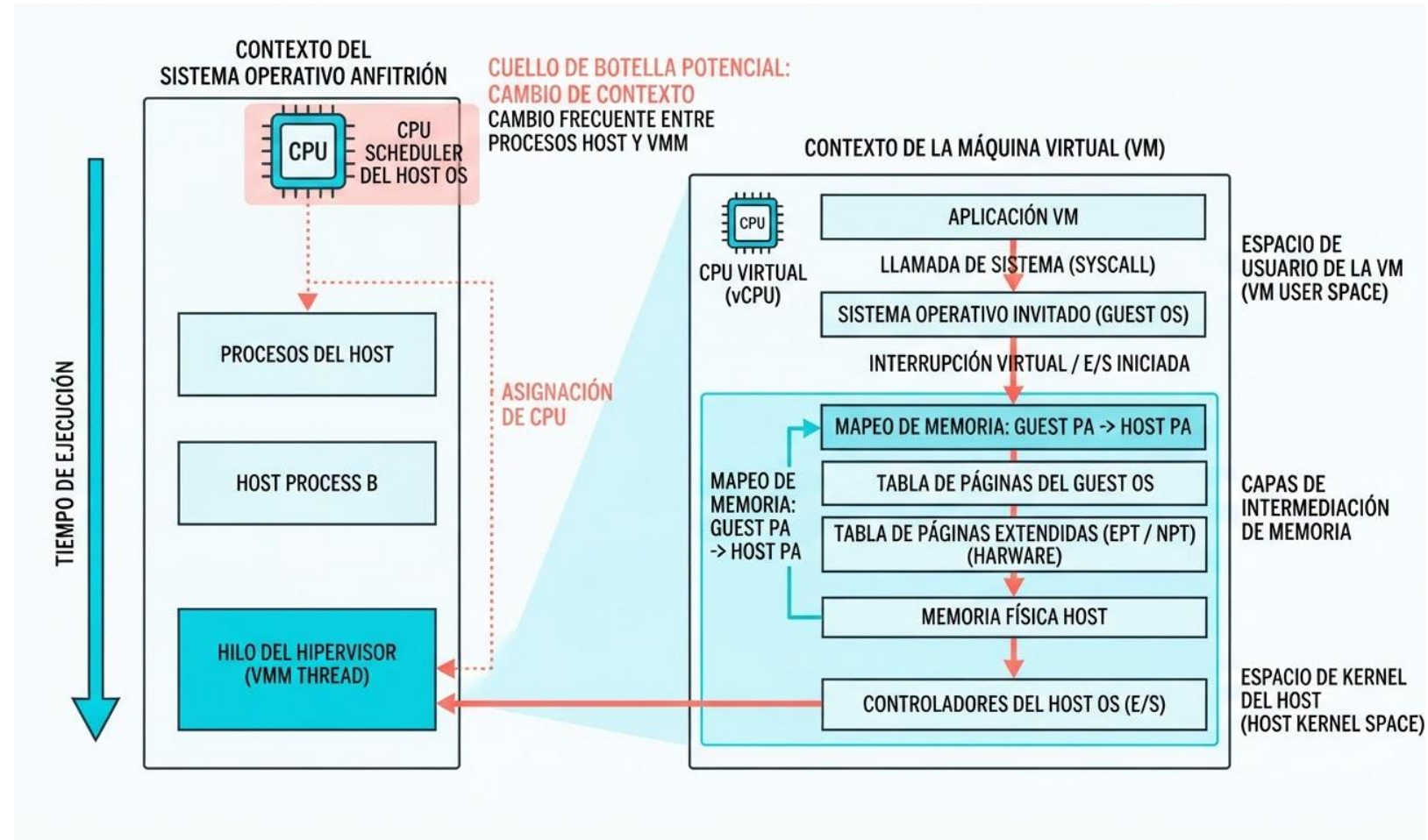
- Cada VM es tratada por el SO Host como un **proceso o hilo estándar** de espacio de usuario (*User Space*).
- La memoria asignada a la VM se reserva como un bloque de memoria virtual dentro del mapa del proceso del hipervisor.

Controladores e Intermediación de E/S:

- Utiliza controladores de dispositivos emulados por software que traducen peticiones a las llamadas del sistema (*System Calls*) del SO Host.

Puntos Críticos de Rendimiento:

- **Sobrecarga de Context Switching:** Cambio constante de contexto entre el entorno invitado, el hipervisor y el planificador (*scheduler*) del SO Host.
- **Competencia de Recursos:** Las VMs compiten por CPU y RAM contra los procesos nativos del SO Host.



Hipervisores de Clase Empresarial (Enterprise-Grade)

Definición:

Plataformas de virtualización diseñadas para gestionar centros de datos a gran escala, garantizando alta disponibilidad, escalabilidad, continuidad del negocio y automatización.

Pilares Fundamentales:

- **Alta Disponibilidad (HA - High Availability):** Reinicio automático de VMs en otros nodos del clúster si un servidor físico falla.
- **Migración en Vivo (Live Migration):** Movimiento de VMs en ejecución entre hosts sin interrupción del servicio (ej. vMotion, Live Migration).
- **Planificación Distribuida de Recursos (DRS):** Balanceo dinámico de carga de CPU y memoria a nivel de clúster.
- **Gestión Centralizada:** Consolas unificadas para administrar cientos de hipervisores y miles de máquinas virtuales de forma orquestada.

Hipervisores y virtualización en entornos empresariales

Soluciones Empresariales: **VMware ESXi (Broadcom / VMware vSphere)**

Arquitectura:

Hipervisor Tipo 1 ultra compacto basado en su propio microkernel propietario denominado **VMkernel**.

Características Clave:

vCenter Server: Servidor de administración centralizada del clúster.

VMware vMotion: Estándar de la industria para migración en caliente de VMs.

Ecosistema Robustecido: Integración nativa con almacenamiento SAN/NAS, redes definidas por software (NSX) y almacenamiento definido por software (vSAN).

Posicionamiento en el Mercado:

Históricamente el líder dominante en centros de datos corporativos de misión crítica por su madurez y estabilidad.

<https://www.vmware.com/products/cloud-infrastructure/vsphere>

Soluciones Empresariales: **Microsoft Hyper-V y KVM**

Microsoft Hyper-V:

- **Arquitectura:** Hipervisor Tipo 1 basado en microkernel. La partición primaria (*Parent Partition*) ejecuta Windows Server y gestiona la pila de controladores.
- **Ventaja Empresarial:** Integración nativa con Active Directory, System Center (VMM) y entornos híbridos con Microsoft Azure.

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>

KVM (Kernel-based Virtual Machine):

- **Arquitectura:** Módulo cargable del Kernel de Linux que transforma el núcleo en un Hipervisor Tipo 1.
- **Mecanismo:** Cada VM es un proceso de Linux administrado por la herramienta **QEMU** para la emulación de hardware.
- **Impacto:** Base tecnológica de hipervisores como Red Hat OpenShift/Virtualization, Proxmox, y la gran mayoría de las nubes públicas (AWS EC2, Google Cloud).

https://linux-kvm.org/page/Main_Page

Soluciones Empresariales: **Proxmox VE**

Definición y Naturaleza:

- Plataforma de virtualización empresarial **Open Source** completa basada en Debian GNU/Linux.

Estructura Tecnológica Dual:

- **Virtualización Completa (KVM):** Para ejecutar cualquier sistema operativo (Windows, Linux, BSD) en VMs aisladas.
- **Virtualización de Contenedores (LXC):** Para cargas de trabajo livianas en Linux compartiendo el kernel.

Características Destacadas:

- Interfaz web de administración integrada sin necesidad de un servidor de gestión separado.
- Soporte nativo para sistemas de archivos avanzados como **ZFS** y almacenamiento distribuido **Ceph**.
- Clustering, Alta Disponibilidad (HA) y backup integrado (*Proxmox Backup Server*).

<https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/overview>

Soluciones Empresariales: *Citrix Hypervisor (XenServer)*

Arquitectura:

- Basado en el proyecto Open Source **Xen Project** (Hypervisor Tipo 1).
- Utiliza el concepto de **Dom0 (Domain 0)**: Una máquina virtual Linux privilegiada que gestiona las operaciones de control, controladores e interacciones del resto de las VMs (*DomU*).

Especialización e Integración:

- Optimizado históricamente para **VDI (Virtual Desktop Infrastructure)** y entrega de aplicaciones virtuales (Citrix DaaS / Virtual Apps and Desktops).

Fortalezas:

- Manejo avanzado de vGPU (passthrough y compartición de tarjetas gráficas físicas para escritorios virtuales interactivos).

<https://docs.xenserver.com/es-es/citrix-hypervisor/>

Soluciones Empresariales: **Nutanix AHV**

Naturaleza e Integración:

- Hipervisor Tipo 1 de clase empresarial basado en un núcleo KVM nativamente integrado en la plataforma de **Infraestructura Hiperconvergente (HCI)** de Nutanix.

Propósito y Filosofía:

- **Eliminar la "fricción de la gestión"**: La virtualización, el almacenamiento distribuido (DSF) y las redes se administran desde un único plano de control (**Nutanix Prism**).

Ventajas Clave:

- Sin costos adicionales de licenciamiento de hipervisor (incluido en el software de la plataforma HCI).
- Operación libre de SAN tradicional: Convierte los discos locales de los servidores del clúster en un pool de almacenamiento distribuido enterprise.
- Automatización con inteligencia artificial para escalado y mantenimiento.

<https://www.nutanix.com/es/products/ahv>

Entornos Empresariales: Criterios de Clasificación y Microempresas

Marco de Clasificación (Criterios CAN / Ecuador):

- La dimensión empresarial se clasifica por **Personal**, **Ventas Anuales** y **Activos**.

Perfil de la Microempresa:

- **Personal:** 1 a 9 colaboradores.
- **Ventas Anuales:** \$100.000,00.
- **Activos:** Hasta \$100.000,00.
- Usualmente emprendimientos o negocios familiares con presupuesto de TI extremadamente limitado o nulo.

Estrategia de Virtualización Recomendada:

- **Virtualización Ligera y Cloud First (SaaS/PaaS):** Evitar la compra de servidores físicos dedicados.
- Uso de hipervisores Tipo 2 (ej. VirtualBox) en equipos de escritorio para pruebas o ejecución de software legacy local.
- Migración directa de servicios core (correo, facturación) a servicios en la nube pública sin infraestructura propia.

Caso de Aplicación Técnica en Microempresas

Cargas de Trabajo Típicas:

- Sistema de Punto de Venta (POS), Facturación Electrónica, Servidor de Archivos local.

Arquitectura de Virtualización Sugerida:

- **1x Servidor Micro-Tower o Mini-PC Robusta:**
 - Hipervisor Tipo 1 de código abierto / libre (ej. **Proxmox VE** o **KVM/Debian** en versión standalone).
 - **Instancias:** 1 VM para Dominio/Servicios de Red + 1 VM para Sistema Contable/Base de Datos.

Beneficios Estratégicos:

- Consolidación de 2 o 3 equipos viejos en un solo hardware económico.
- Respaldos integrados mediante *snapshots* directos de las VMs a discos externos o almacenamiento en nube (Google Drive/S3).
- Continuidad de negocio básica sin costos de licenciamiento de hipervisor.

Entornos Empresariales: Perfil Tecnológico de la PYME

Clasificación según Normativa CAN / Ecuador:

- **Pequeña Empresa:**
 - Personal: 10 a 49 colaboradores | Ventas: \$100.001 a \$1.000.000 | Activos: \$100.001 a \$750.000.
- **Mediana Empresa:**
 - Personal: 50 a 199 colaboradores | Ventas: \$1.000.001 a \$5.000.000 | Activos: \$750.001 a \$3.999.000.

Dinámica Operativa:

- Operación a nivel nacional, fuerte apuesta por la innovación y digitalización de procesos.
- Cuentan con personal técnico o departamento de TI dedicado.

Estrategia de Virtualización para PYMES

Requerimientos Clave: Alta Disponibilidad (HA), tolerancia a fallos, consolidación de servidores.

Arquitectura Recomendada:

- **Clúster de Hipervisores (2 a 4 Nodos Físicos):**
 - Tecnologías: **VMware vSphere/ESXi (Standard), Microsoft Hyper-V Cluster, o Proxmox VE HA Cluster.**
- **Almacenamiento Compartido o Software-Defined Storage:**
 - Implementación de una SAN iSCSI/NFS económica o **vSAN / Ceph / StarWind VSAN.**

Servicios Virtualizados:

- ERP, CRM, Directorio Activo, Servidores Web, Firewalls Virtuales (ej. pfSense/FortiGate-VM).

Efecto Operativo:

- Si un nodo físico muere, el clúster reinicia las VMs en los nodos restantes (Zero Downtime planificado).

Entornos Empresariales: La Gran Empresa

Perfil de la Gran Empresa (Criterios CAN / Ecuador):

- **Personal:** Más de 200 colaboradores.
- **Ventas Anuales:** Más de \$5.000.000,00.
- **Activos:** Más de \$4.000.000,00.

Características de la Infraestructura:

- Corporaciones con presencia nacional e internacional, operaciones 24/7/365, cumplimiento normativo estricto (ISO 27001, PCI-DSS).
- Múltiples Centros de Datos (Principal y Sitio de Recuperación ante Desastres - DRP).
- Cientos o miles de Máquinas Virtuales y Contenedores en ejecución simultánea.

Estrategia de Virtualización Avanzada para Gran Empresa

Modelos de Despliegue Avanzado:

- **Infraestructura Hiperconvergente (HCI):**

- Adopción de plataformas unificadas como **Nutanix AHV** o **VMware Cloud Foundation (VCF)** para escalar cómputo y almacenamiento linealmente.

Redes y Almacenamiento Definidos por Software (SDDC):

- Microsegmentación de seguridad a nivel de hipervisor (ej. VMware NSX) para evitar propagación de amenazas.

Estrategia Híbrida y Multi-Cloud:

- Integración de hipervisores *On-Premises* con nubes públicas (AWS, Azure, GCP).

Evolución a Kubernetes / Microservicios:

- Coexistencia de Máquinas Virtuales pesadas para bases de datos legacy y clústeres de contenedores para aplicaciones nativas de la nube.



Fin de la presentación